

Matematica 1- FaCiAS - UNCo.

Primer cuatrimestre 2025

Lucas

agosto 2025



Contenido

Introducción

- Conjunto de números naturales

- Conjunto de los números enteros

El conjunto de los números racionales.

- Suma de fracciones

Números Irracionales

Propiedades de los números reales

Logaritmo



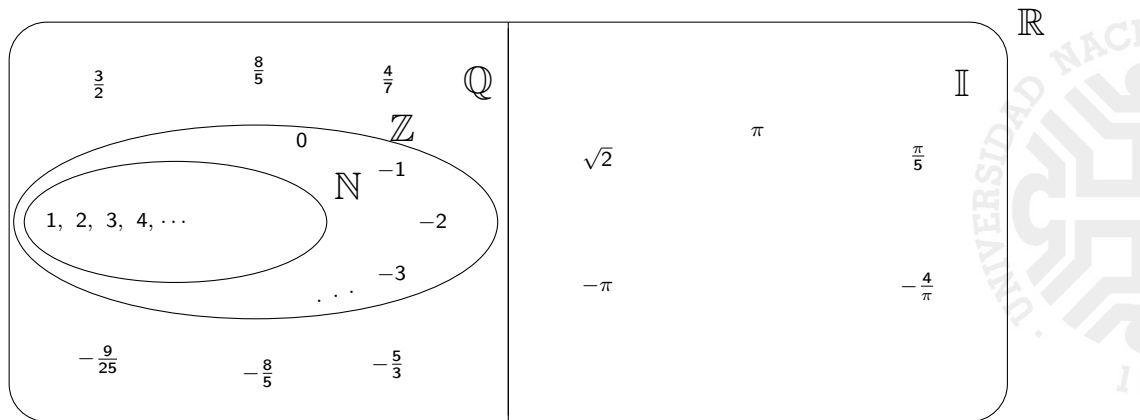
Introducción

Los números reales son una parte fundamental de las matemáticas y se utilizan para representar magnitudes en diversas áreas de la ciencia. Este conjunto de números incluye tanto a los números racionales como a los números irracionales, proporcionando una representación completa de las cantidades que encontramos en el mundo real.



Introducción

Los números reales son una parte fundamental de las matemáticas y se utilizan para representar magnitudes en diversas áreas de la ciencia. Este conjunto de números incluye tanto a los números racionales como a los números irracionales, proporcionando una representación completa de las cantidades que encontramos en el mundo real.



Conjunto de números naturales

Comenzaremos con el estudio del conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$, llamados de esta manera porque, según registros arqueológicos, fueron los primeros objetos matemáticos que el hombre empleó para resolver cuestiones prácticas. Mientras que los Griegos hacen de los conceptos geométricos de punto y recta la base de sus matemáticas, hoy se admite como principio director que todas las afirmaciones de la matemática pueden ser reducidas en última instancia a afirmaciones sobre los números naturales: 1, 2, 3, Con las siguientes palabras Leonard Kronecker (1823 - 1891) señalo la base, precisa, sobre la cual puede construirse el edificio de toda la Matemática.

"Dios creó los **números naturales**; el resto es la obra del hombre."

Creados por la mente humana para contar objetos agrupados de diversos modos, los números naturales no contienen ninguna referencia a las características de los objetos contados. El número 6 es una abstracción generada a partir de todas las colecciones que contienen seis cosas, es decir, no dependen de las cualidades específicas de dichas cosas.

Podríamos caracterizar a $\mathbb{N}$ como el conjunto que se genera mediante la suma sucesiva de 1 consigo mismo del siguiente modo:

$$1 = 1$$

Creados por la mente humana para contar objetos agrupados de diversos modos, los números naturales no contienen ninguna referencia a las características de los objetos contados. El número 6 es una abstracción generada a partir de todas las colecciones que contienen seis cosas, es decir, no dependen de las cualidades específicas de dichas cosas.

Podríamos caracterizar a $\mathbb{N}$ como el conjunto que se genera mediante la suma sucesiva de 1 consigo mismo del siguiente modo:

$$\begin{aligned}1 &= 1 \\1 + 1 &= 2\end{aligned}$$

Creados por la mente humana para contar objetos agrupados de diversos modos, los números naturales no contienen ninguna referencia a las características de los objetos contados. El número 6 es una abstracción generada a partir de todas las colecciones que contienen seis cosas, es decir, no dependen de las cualidades específicas de dichas cosas.

Podríamos caracterizar a $\mathbb{N}$ como el conjunto que se genera mediante la suma sucesiva de 1 consigo mismo del siguiente modo:

$$\begin{aligned}1 &= 1 \\1 + 1 &= 2 \\1 + 1 + 1 = 2 + 1 &= 3\end{aligned}$$

Creados por la mente humana para contar objetos agrupados de diversos modos, los números naturales no contienen ninguna referencia a las características de los objetos contados. El número 6 es una abstracción generada a partir de todas las colecciones que contienen seis cosas, es decir, no dependen de las cualidades específicas de dichas cosas.

Podríamos caracterizar a $\mathbb{N}$ como el conjunto que se genera mediante la suma sucesiva de 1 consigo mismo del siguiente modo:

$$1 = 1$$

$$1 + 1 = 2$$

$$1 + 1 + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$1 + 1 + 1 + 1 = 3 + 1 = 4$$

Creados por la mente humana para contar objetos agrupados de diversos modos, los números naturales no contienen ninguna referencia a las características de los objetos contados. El número 6 es una abstracción generada a partir de todas las colecciones que contienen seis cosas, es decir, no dependen de las cualidades específicas de dichas cosas.

Podríamos caracterizar a $\mathbb{N}$ como el conjunto que se genera mediante la suma sucesiva de 1 consigo mismo del siguiente modo:

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \\ 1 + 1 &= 2 \\ 1 + 1 + 1 &= 2 + 1 = 3 \\ 1 + 1 + 1 + 1 &= 3 + 1 = 4 \\ &\vdots = \vdots \end{aligned}$$

Creados por la mente humana para contar objetos agrupados de diversos modos, los números naturales no contienen ninguna referencia a las características de los objetos contados. El número 6 es una abstracción generada a partir de todas las colecciones que contienen seis cosas, es decir, no dependen de las cualidades específicas de dichas cosas.

Podríamos caracterizar a $\mathbb{N}$ como el conjunto que se genera mediante la suma sucesiva de 1 consigo mismo del siguiente modo:

$$\begin{aligned}1 &= 1 \\1 + 1 &= 2 \\1 + 1 + 1 &= 2 + 1 = 3 \\1 + 1 + 1 + 1 &= 3 + 1 = 4 \\&\vdots \\1 + 1 + 1 + \cdots + 1 &= n\end{aligned}$$

Por lo tanto, los **números naturales** están ordenados en una sucesión $1, 2, 3, \dots$, la cual no tiene fin, puesto que después de cada natural n hay un siguiente $n + 1$, lo cual implica que $\mathbb{N}$ no posee último elemento. Expresamos esta propiedad diciendo que el conjunto de los números naturales contiene infinitos naturales. La sucesión de naturales constituye el ejemplo mas sencillo y natural del infinito matemático, el cual desempeña un papel dominante en la matemática.



Por lo tanto, los **números naturales** están ordenados en una sucesión $1, 2, 3, \dots$, la cual no tiene fin, puesto que después de cada natural n hay un siguiente $n + 1$, lo cual implica que $\mathbb{N}$ no posee último elemento. Expresamos esta propiedad diciendo que el conjunto de los números naturales contiene infinitos naturales. La sucesión de naturales constituye el ejemplo mas sencillo y natural del infinito matemático, el cual desempeña un papel dominante en la matemática. A $\mathbb{N}$ se lo suele representar como $\mathbb{N} = \{1$



Por lo tanto, los **números naturales** están ordenados en una sucesión $1, 2, 3, \dots$, la cual no tiene fin, puesto que después de cada natural n hay un siguiente $n + 1$, lo cual implica que $\mathbb{N}$ no posee último elemento. Expresamos esta propiedad diciendo que el conjunto de los números naturales contiene infinitos naturales. La sucesión de naturales constituye el ejemplo mas sencillo y natural del infinito matemático, el cual desempeña un papel dominante en la matemática. A $\mathbb{N}$ se lo suele representar como $\mathbb{N} = \{1, 2$



Por lo tanto, los **números naturales** están ordenados en una sucesión $1, 2, 3, \dots$, la cual no tiene fin, puesto que después de cada natural n hay un siguiente $n + 1$, lo cual implica que $\mathbb{N}$ no posee último elemento. Expresamos esta propiedad diciendo que el conjunto de los números naturales contiene infinitos naturales. La sucesión de naturales constituye el ejemplo mas sencillo y natural del infinito matemático, el cual desempeña un papel dominante en la matemática. A $\mathbb{N}$ se lo suele representar como $\mathbb{N} = \{1, 2, 3$

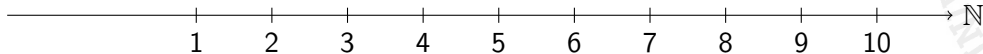


Por lo tanto, los **números naturales** están ordenados en una sucesión $1, 2, 3, \dots$, la cual no tiene fin, puesto que después de cada natural n hay un siguiente $n + 1$, lo cual implica que $\mathbb{N}$ no posee último elemento. Expresamos esta propiedad diciendo que el conjunto de los números naturales contiene infinitos naturales. La sucesión de naturales constituye el ejemplo mas sencillo y natural del infinito matemático, el cual desempeña un papel dominante en la matemática. A $\mathbb{N}$ se lo suele representar como $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Estos números están ordenados, lo que nos permite representarlos sobre una recta del siguiente modo:

Por lo tanto, los **números naturales** están ordenados en una sucesión $1, 2, 3, \dots$, la cual no tiene fin, puesto que después de cada natural n hay un siguiente $n + 1$, lo cual implica que $\mathbb{N}$ no posee último elemento. Expresamos esta propiedad diciendo que el conjunto de los números naturales contiene infinitos naturales. La sucesión de naturales constituye el ejemplo mas sencillo y natural del infinito matemático, el cual desempeña un papel dominante en la matemática. A $\mathbb{N}$ se lo suele representar como $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Estos números están ordenados, lo que nos permite representarlos sobre una recta del siguiente modo:



A partir de la forma en que $\mathbb{N}$ está construido, podemos observar que tiene primer elemento el cual es el 1 y además todo elemento tiene su siguiente, es decir, dado un número natural n podemos asegurar que su siguiente $(n + 1)$ también es un número natural.



A partir de la forma en que $\mathbb{N}$ está construido, podemos observar que tiene primer elemento el cual es el 1 y además todo elemento tiene su siguiente, es decir, dado un número natural n podemos asegurar que su siguiente ($n + 1$) también es un número natural. En $\mathbb{N}$ están definidas dos operaciones: **suma** y **producto**. Si uno suma dos números naturales, se obtiene de nuevo un número natural. Cuando esto ocurre, se dice que la suma es una operación cerrada en $\mathbb{N}$.



A partir de la forma en que $\mathbb{N}$ está construido, podemos observar que tiene primer elemento el cual es el 1 y además todo elemento tiene su siguiente, es decir, dado un número natural n podemos asegurar que su siguiente $(n + 1)$ también es un número natural. En $\mathbb{N}$ están definidas dos operaciones: **suma** y **producto**. Si uno suma dos números naturales, se obtiene de nuevo un número natural. Cuando esto ocurre, se dice que la suma es una operación cerrada en $\mathbb{N}$. Simbólicamente escribimos:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a + b \in \mathbb{N}$$

A partir de la forma en que $\mathbb{N}$ está construido, podemos observar que tiene primer elemento el cual es el 1 y además todo elemento tiene su siguiente, es decir, dado un número natural n podemos asegurar que su siguiente $(n + 1)$ también es un número natural. En $\mathbb{N}$ están definidas dos operaciones: **suma** y **producto**. Si uno suma dos números naturales, se obtiene de nuevo un número natural. Cuando esto ocurre, se dice que la suma es una operación cerrada en $\mathbb{N}$. Simbólicamente escribimos:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a + b \in \mathbb{N}$$

y se lee: *para todo par de números naturales a y b se verifica que su suma pertenece al conjunto de los números naturales.*

Análogamente el **producto** es una operación cerrada en $\mathbb{N}$, es decir:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b \in \mathbb{N}$$



Análogamente el **producto** es una operación cerrada en $\mathbb{N}$, es decir:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b \in \mathbb{N}$$

¿Que pasa con la resta de números naturales? ¿Es una operación cerrada?



Análogamente el **producto** es una operación cerrada en $\mathbb{N}$, es decir:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b \in \mathbb{N}$$

¿Que pasa con la resta de números naturales? ¿Es una operación cerrada?

► $8 - 3 = 5$.



Análogamente el **producto** es una operación cerrada en $\mathbb{N}$, es decir:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b \in \mathbb{N}$$

¿Que pasa con la resta de números naturales? ¿Es una operación cerrada?

- ▶ $8 - 3 = 5$.
- ▶ $20 - 7 = 13$.



Análogamente el **producto** es una operación cerrada en $\mathbb{N}$, es decir:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b \in \mathbb{N}$$

¿Que pasa con la resta de números naturales? ¿Es una operación cerrada?

- ▶ $8 - 3 = 5.$ ▶ $20 - 7 = 13.$ ▶ $7 - 20 = ?.$



Análogamente el **producto** es una operación cerrada en $\mathbb{N}$, es decir:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b \in \mathbb{N}$$

¿Que pasa con la resta de números naturales? ¿Es una operación cerrada?

- $8 - 3 = 5.$ ► $20 - 7 = 13.$ ► $7 - 20 = ?.$ ► $5 - 5 = ?.$



Análogamente el **producto** es una operación cerrada en $\mathbb{N}$, es decir:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b \in \mathbb{N}$$

¿Que pasa con la resta de números naturales? ¿Es una operación cerrada?

▶ $8 - 3 = 5.$ ▶ $20 - 7 = 13.$ ▶ $7 - 20 = ?.$ ▶ $5 - 5 = ?.$

Conclusión: la resta de números naturales no es siempre un numero natural, en matemática decimos que la resta no es cerrada en el conjunto de los números naturales.

A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”



A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”



A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”
- ▶ $\exists$ Se lee “existe”



A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”
- ▶ $\exists$ Se lee “existe”
- ▶ $/$ Se leen como “tal que”



A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”
- ▶ $\exists$ Se lee “existe”
- ▶ $/$ Se leen como “tal que”
- ▶ $\Rightarrow$ Se lee “implica” o “entonces”

A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”
- ▶ $\exists$ Se lee “existe”
- ▶ $/$ Se leen como “tal que”
- ▶ $\Rightarrow$ Se lee “implica” o “entonces”
- ▶ $\subseteq$ Se lee “incluido”

A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”
- ▶ $\exists$ Se lee “existe”
- ▶ $/$ Se leen como “tal que”
- ▶ $\Rightarrow$ Se lee “implica” o “entonces”
- ▶ $\subseteq$ Se lee “incluido”
- ▶ $\not\subseteq$ Se lee “no incluido”

A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”
- ▶ $\exists$ Se lee “existe”
- ▶ $/$ Se leen como “tal que”
- ▶ $\Rightarrow$ Se lee “implica” o “entonces”
- ▶ $\subseteq$ Se lee “incluido”
- ▶ $\not\subseteq$ Se lee “no incluido”
- ▶ $\in$ Se lee “pertenece”

A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”
- ▶ $\exists$ Se lee “existe”
- ▶ $/$ Se leen como “tal que”
- ▶ $\Rightarrow$ Se lee “implica” o “entonces”
- ▶ $\subseteq$ Se lee “incluido”
- ▶ $\not\subseteq$ Se lee “no incluido”
- ▶ $\in$ Se lee “pertenece”
- ▶ $\notin$ Se lee “no pertenece”

A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”
- ▶ $\exists$ Se lee “existe”
- ▶ $/$ Se leen como “tal que”
- ▶ $\Rightarrow$ Se lee “implica” o “entonces”
- ▶ $\subseteq$ Se lee “incluido”
- ▶ $\not\subseteq$ Se lee “no incluido”
- ▶ $\in$ Se lee “pertenece”
- ▶ $\notin$ Se lee “no pertenece”
- ▶ $<$ Se lee “menor”

A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”
- ▶ $\exists$ Se lee “existe”
- ▶ $/$ Se leen como “tal que”
- ▶ $\Rightarrow$ Se lee “implica” o “entonces”
- ▶ $\subseteq$ Se lee “incluido”
- ▶ $\not\subseteq$ Se lee “no incluido”
- ▶ $\in$ Se lee “pertenece”
- ▶ $\notin$ Se lee “no pertenece”
- ▶ $<$ Se lee “menor”
- ▶ $>$ Se lee “mayor”

A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

- ▶ $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- ▶ $\forall$ Se lee “para todo”
- ▶ $\exists$ Se lee “existe”
- ▶ $/$ Se leen como “tal que”
- ▶ $\Rightarrow$ Se lee “implica” o “entonces”
- ▶ $\subseteq$ Se lee “incluido”
- ▶ $\not\subseteq$ Se lee “no incluido”
- ▶ $\in$ Se lee “pertenece”
- ▶ $\notin$ Se lee “no pertenece”
- ▶ $<$ Se lee “menor”
- ▶ $>$ Se lee “mayor”

El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

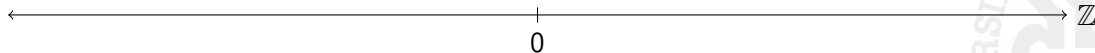


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

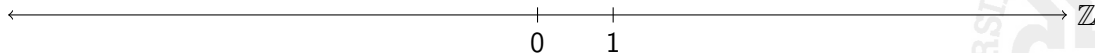


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un numero consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

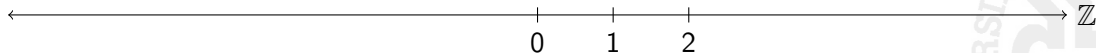


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

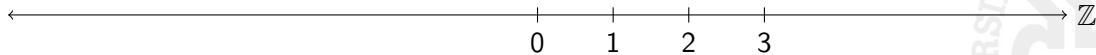


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

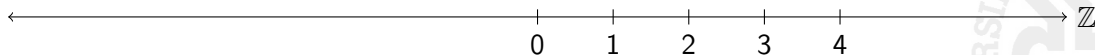


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

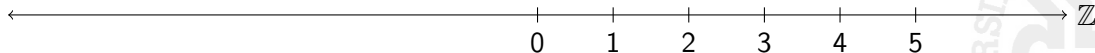


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

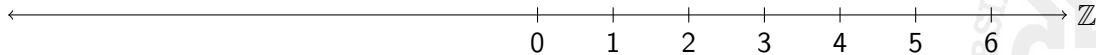


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

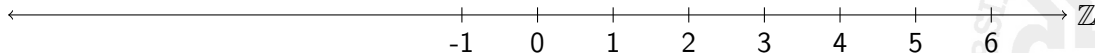


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un numero consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

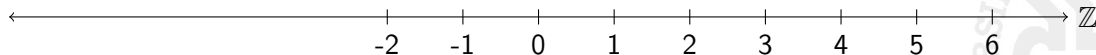


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

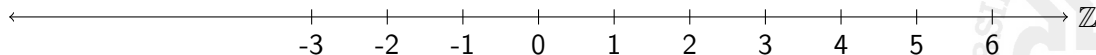


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

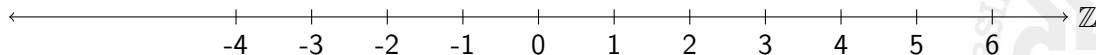


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

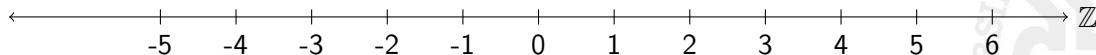


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

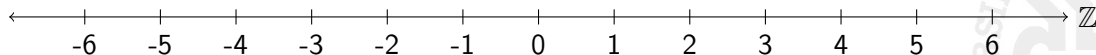


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un número consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

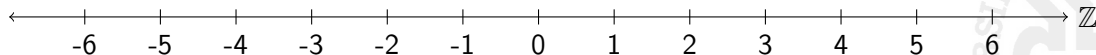


El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un numero consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$



Dado un numero a , al número $-a$ que cumple la propiedad:

$$a + (-a) = (-a) + a = 0 \quad (1.1)$$

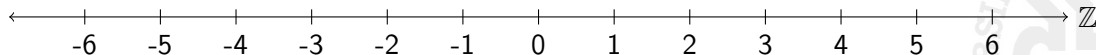
lo llamaremos **opuesto de a** .

El conjunto de los números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para definir la resta de un numero consigo mismo.

El conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$) se define como

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$



Dado un numero a , al número $-a$ que cumple la propiedad:

$$a + (-a) = (-a) + a = 0 \quad (1.1)$$

lo llamaremos **opuesto de a** .

Ejemplos

Definición 1

La resta en $\mathbb{Z}$, y en los posteriores conjuntos numéricos que vamos a estudiar se define como:

Ejemplos

Definición 1

La resta en $\mathbb{Z}$, y en los posteriores conjuntos numéricos que vamos a estudiar se define como:

Ejemplos

Definición 1

La resta en $\mathbb{Z}$, y en los posteriores conjuntos numéricos que vamos a estudiar se define como:

$$a - b = a + (-b)$$

es decir, la resta entre a y b es la suma de a con el opuesto de b .

Definición 1

La resta en $\mathbb{Z}$, y en los posteriores conjuntos numéricos que vamos a estudiar se define como:

$$a - b = a + (-b)$$

es decir, la resta entre a y b es la suma de a con el opuesto de b .

Ejemplos

El conjunto de los números racionales.

Los números racionales son aquellos que resultan del cociente o fracción entre números enteros, $\frac{1}{2} = 0,5$ o $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$.



El conjunto de los números racionales.

Los números racionales son aquellos que resultan del cociente o fracción entre números enteros, $\frac{1}{2} = 0,5$ o $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$. (Los números enteros se pueden escribir cómo números racionales, ejemplo: $5 = \frac{10}{2}$...)

Formalmente lo simbolizaremos así:



El conjunto de los números racionales.

Los números racionales son aquellos que resultan del cociente o fracción entre números enteros, $\frac{1}{2} = 0,5$ o $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$. (Los números enteros se pueden escribir cómo números racionales, ejemplo: $5 = \frac{10}{2}$...)

Formalmente lo simbolizaremos así:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$



El conjunto de los números racionales.

Los números racionales son aquellos que resultan del cociente o fracción entre números enteros, $\frac{1}{2} = 0,5$ o $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$. (Los números enteros se pueden escribir cómo números racionales, ejemplo: $5 = \frac{10}{2}$...)

Formalmente lo simbolizaremos así:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

Lo números racionales además de los enteros incluyen, números decimales finitos y periódicos.

Fracciones equivalentes:

$$5 = \frac{5}{1}$$

El conjunto de los números racionales.

Los números racionales son aquellos que resultan del cociente o fracción entre números enteros, $\frac{1}{2} = 0,5$ o $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$. (Los números enteros se pueden escribir cómo números racionales, ejemplo: $5 = \frac{10}{2}$...)

Formalmente lo simbolizaremos así:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

Lo números racionales además de los enteros incluyen, números decimales finitos y periódicos.

Fraciones equivalentes:

$$5 = \frac{5}{1} = \frac{5}{1}1$$

El conjunto de los números racionales.

Los números racionales son aquellos que resultan del cociente o fracción entre números enteros, $\frac{1}{2} = 0,5$ o $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$. (Los números enteros se pueden escribir cómo números racionales, ejemplo: $5 = \frac{10}{2}$...)

Formalmente lo simbolizaremos así:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

Lo números racionales además de los enteros incluyen, números decimales finitos y periódicos.

Fraciones equivalentes:

$$5 = \frac{5}{1} = \frac{5}{1} 1 = \frac{5 \cdot 2}{1 \cdot 2}$$

El conjunto de los números racionales.

Los números racionales son aquellos que resultan del cociente o fracción entre números enteros, $\frac{1}{2} = 0,5$ o $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$. (Los números enteros se pueden escribir cómo números racionales, ejemplo: $5 = \frac{10}{2}$...)

Formalmente lo simbolizaremos así:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

Lo números racionales además de los enteros incluyen, números decimales finitos y periódicos.

Fraciones equivalentes:

$$5 = \frac{5}{1} = \frac{5}{1} 1 = \frac{5 \cdot 2}{1 \cdot 2} = \frac{10}{2}$$

El conjunto de los números racionales.

Los números racionales son aquellos que resultan del cociente o fracción entre números enteros, $\frac{1}{2} = 0,5$ o $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$. (Los números enteros se pueden escribir cómo números racionales, ejemplo: $5 = \frac{10}{2}$...)

Formalmente lo simbolizaremos así:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

Lo números racionales además de los enteros incluyen, números decimales finitos y periódicos.

Fracciones equivalentes:

$$5 = \frac{5}{1} = \frac{5}{1} 1 = \frac{5 \cdot 2}{1 \cdot 2} = \frac{10}{2}$$

El conjunto de los números racionales.

Los números racionales son aquellos que resultan del cociente o fracción entre números enteros, $\frac{1}{2} = 0,5$ o $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$. (Los números enteros se pueden escribir cómo números racionales, ejemplo: $5 = \frac{10}{2}$...)

Formalmente lo simbolizaremos así:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

Lo números racionales además de los enteros incluyen, números decimales finitos y periódicos.

Fracciones equivalentes:

$$5 = \frac{5}{1} = \frac{5}{1} 1 = \frac{5 \cdot 2}{1 \cdot 2} = \frac{10}{2} \implies 5 = \frac{10}{2}$$

Comparar fracciones

Ejemplo 1

Supongamos que nos interesa saber cual de las dos fracciones $\frac{3}{5}$ y $\frac{7}{9}$ es mayor.

Suma de fracciones

Ejemplo 2

Si quisiéramos sumar $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{4}$ y $-\frac{2}{3}$ convertimos dichos racionales en fracciones equivalentes con denominador común (mínimos común múltiplo entre los denominadores) del siguiente modo:

Suma de fracciones

Ejemplo 2

Si quisiéramos sumar $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{4}$ y $-\frac{2}{3}$ convertimos dichos racionales en fracciones equivalentes con denominador común (mínimos común múltiplo entre los denominadores) del siguiente modo:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3}$$

Suma de fracciones

Ejemplo 2

Si quisiéramos sumar $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{4}$ y $-\frac{2}{3}$ convertimos dichos racionales en fracciones equivalentes con denominador común (mínimos común múltiplo entre los denominadores) del siguiente modo:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{2}{12} + \frac{9}{12} - \frac{8}{12}$$

Suma de fracciones

Ejemplo 2

Si quisiéramos sumar $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{4}$ y $-\frac{2}{3}$ convertimos dichos racionales en fracciones equivalentes con denominador común (mínimos común múltiplo entre los denominadores) del siguiente modo:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{2}{12} + \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{2 + 9 - 8}{12}$$

Suma de fracciones

Ejemplo 2

Si quisiéramos sumar $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{4}$ y $-\frac{2}{3}$ convertimos dichos racionales en fracciones equivalentes con denominador común (mínimos común múltiplo entre los denominadores) del siguiente modo:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{2}{12} + \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{2+9-8}{12} = \frac{3}{12}$$

Suma de fracciones

Ejemplo 2

Si quisiéramos sumar $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{4}$ y $-\frac{2}{3}$ convertimos dichos racionales en fracciones equivalentes con denominador común (mínimos común múltiplo entre los denominadores) del siguiente modo:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{2}{12} + \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{2+9-8}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

Suma de fracciones

Ejemplo 2

Si quisiéramos sumar $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{4}$ y $-\frac{2}{3}$ convertimos dichos racionales en fracciones equivalentes con denominador común (mínimos común múltiplo entre los denominadores) del siguiente modo:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{2}{12} + \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{2+9-8}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

Observación Recordemos

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} \text{ con } b \neq 0$$

Operaciones en $\mathbb{Q}$

Definición 2 Sean $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, se define suma y producto de racionales como:

$$\text{Suma : } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$\text{Producto : } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplo 3

: Cuántas varas de $\frac{3}{4}m$ se pueden formar si se tienen $\frac{13}{2}m$ de alambre?

Operaciones en $\mathbb{Q}$

Definición 2 Sean $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, se define suma y producto de racionales como:

$$\text{Suma : } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$\text{Producto : } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplo 3

: Cuántas varas de $\frac{3}{4}m$ se pueden formar si se tienen $\frac{13}{2}m$ de alambre?

Resolución: $\frac{13}{2} \div \frac{3}{4}$

Operaciones en $\mathbb{Q}$

Definición 2 Sean $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, se define suma y producto de racionales como:

$$\text{Suma : } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$\text{Producto : } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplo 3

: Cuántas varas de $\frac{3}{4}m$ se pueden formar si se tienen $\frac{13}{2}m$ de alambre?

Resolución: $\frac{13}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{13}{2} \cdot \frac{4}{3}$

Operaciones en $\mathbb{Q}$

Definición 2 Sean $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, se define suma y producto de racionales como:

$$\text{Suma : } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$\text{Producto : } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplo 3

: Cuántas varas de $\frac{3}{4}m$ se pueden formar si se tienen $\frac{13}{2}m$ de alambre?

Resolución: $\frac{13}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{13}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{13 \cdot 4}{2 \cdot 3}$

Operaciones en $\mathbb{Q}$

Definición 2 Sean $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, se define suma y producto de racionales como:

$$\text{Suma : } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$\text{Producto : } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplo 3

: Cuántas varas de $\frac{3}{4}m$ se pueden formar si se tienen $\frac{13}{2}m$ de alambre?

Resolución: $\frac{13}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{13}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{13 \cdot 4}{2 \cdot 3} = \frac{26}{3}$

Operaciones en $\mathbb{Q}$

Definición 2 Sean $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, se define suma y producto de racionales como:

$$\text{Suma : } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$\text{Producto : } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplo 3

: Cuántas varas de $\frac{3}{4}m$ se pueden formar si se tienen $\frac{13}{2}m$ de alambre?

Resolución: $\frac{13}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{13}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{13 \cdot 4}{2 \cdot 3} = \frac{26}{3} = 8 + \frac{2}{3}$

Operaciones en $\mathbb{Q}$

Definición 2 Sean $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, se define suma y producto de racionales como:

$$\text{Suma : } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$\text{Producto : } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplo 3

: Cuántas varas de $\frac{3}{4}m$ se pueden formar si se tienen $\frac{13}{2}m$ de alambre?

Resolución: $\frac{13}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{13}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{13 \cdot 4}{2 \cdot 3} = \frac{26}{3} = 8 + \frac{2}{3}$ **Rta:** Se podrán cortar 8 varas y sobrarán $\frac{2}{3}m$ de alambre.

Definición 3

Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ y $c, d \neq 0$, definimos la **DIVISIÓN** entre ambos racionales como:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d}\right)^{-1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Definición 3

Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ y $c, d \neq 0$, definimos la **DIVISIÓN** entre ambos racionales como:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d}\right)^{-1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Así, podemos concluir que para dividir dos números racionales debemos multiplicar el primer número por el inverso multiplicativo del segundo.

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.



Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

$$\text{Sea } A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$$

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

$$\text{Sea } A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$$

a) Indicar todos los elementos de A que son números naturales.

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

$$\text{Sea } A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$$

a) *Indicar todos los elementos de A que son números naturales.*

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

$$\text{Sea } A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$$

- a) Indicar todos los elementos de A que son números naturales.
- b) Indicar todos los elementos de A que son números enteros.

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

$$\text{Sea } A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$$

- a) Indicar todos los elementos de A que son números naturales.
- b) Indicar todos los elementos de A que son números enteros.

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

$$\text{Sea } A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$$

- a) Indicar todos los elementos de A que son números naturales.
- b) Indicar todos los elementos de A que son números enteros.
- c) Indicar todos los elementos de A que son números racionales.

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

$$\text{Sea } A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$$

- a) Indicar todos los elementos de A que son números naturales.
- b) Indicar todos los elementos de A que son números enteros.
- c) Indicar todos los elementos de A que son números racionales.

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

$$\text{Sea } A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$$

- a) Indicar todos los elementos de A que son números naturales.
- b) Indicar todos los elementos de A que son números enteros.
- c) Indicar todos los elementos de A que son números racionales.
- d) Indicar todos los elementos de A que son irracionales.

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

$$\text{Sea } A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$$

- a) Indicar todos los elementos de A que son números naturales.
- b) Indicar todos los elementos de A que son números enteros.
- c) Indicar todos los elementos de A que son números racionales.
- d) Indicar todos los elementos de A que son irracionales.

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

Sea $A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$

- a) Indicar todos los elementos de A que son números naturales.
- b) Indicar todos los elementos de A que son números enteros.
- c) Indicar todos los elementos de A que son números racionales.
- d) Indicar todos los elementos de A que son irracionales.
- e) Indicar todos los elementos de A que son Reales.

Números Irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 1

$$\text{Sea } A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$$

- a) Indicar todos los elementos de A que son números naturales.
- b) Indicar todos los elementos de A que son números enteros.
- c) Indicar todos los elementos de A que son números racionales.
- d) Indicar todos los elementos de A que son irracionales.
- e) Indicar todos los elementos de A que son Reales.

Propiedades de los números reales

Propiedades de los números Reales :

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se verifica: $a + b \in \mathbb{R}$ $a b \in \mathbb{R}$



Propiedades de los números reales

Propiedades de los números Reales :

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se verifica: $a + b \in \mathbb{R}$ $a b \in \mathbb{R}$

★ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ Se verifica: $(a + b) + c = a + (b + c)$ $(a b) c = a (b c)$



Propiedades de los números reales

Propiedades de los números Reales :

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se verifica: $a + b \in \mathbb{R}$ $ab \in \mathbb{R}$

★ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ Se verifica: $(a + b) + c = a + (b + c)$ $(ab)c = a(bc)$

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ Se verifica: $a + b = b + a$ $ab = ba$



Propiedades de los números reales

Propiedades de los números Reales :

- ★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se verifica: $a + b \in \mathbb{R}$ $a b \in \mathbb{R}$
- ★ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ Se verifica: $(a + b) + c = a + (b + c)$ $(a b) c = a (b c)$
- ★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ Se verifica: $a + b = b + a$ $a b = b a$
- ★ El neutro de la suma es el 0 $\forall a \in \mathbb{R} : a + 0 = a$ El neutro del producto es el 1 $\forall a \in \mathbb{R} : a \cdot 1 = a$

Propiedades de los números reales

Propiedades de los números Reales :

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se verifica: $a + b \in \mathbb{R}$ $a b \in \mathbb{R}$

★ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ Se verifica: $(a + b) + c = a + (b + c)$ $(a b) c = a (b c)$

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ Se verifica: $a + b = b + a$ $a b = b a$

★ El neutro de la suma es el 0 $\forall a \in \mathbb{R} : a + 0 = a$

El neutro del producto es el 1 $\forall a \in \mathbb{R} : a \cdot 1 = a$

Todo numero real tiene opuesto aditivo:

★ $\forall a \in \mathbb{R} : a + (-a) = 0$



Propiedades de los números reales

Propiedades de los números Reales :

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se verifica: $a + b \in \mathbb{R}$ $a b \in \mathbb{R}$

★ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ Se verifica: $(a + b) + c = a + (b + c)$ $(a b) c = a (b c)$

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ Se verifica: $a + b = b + a$ $a b = b a$

★ El neutro de la suma es el 0

$$\forall a \in \mathbb{R} : a + 0 = a$$

El neutro del producto es el 1

$$\forall a \in \mathbb{R} : a \cdot 1 = a$$

Todo numero real tiene opuesto aditivo:

★ $\forall a \in \mathbb{R} : a + (-a) = 0$

Todo numero real distinto de cero tiene
inverso multiplicativo:

$$\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0 : a \frac{1}{a} = 1$$

Propiedades de los números reales

Propiedades de los números Reales :

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se verifica: $a + b \in \mathbb{R}$ $a b \in \mathbb{R}$

★ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ Se verifica: $(a + b) + c = a + (b + c)$ $(a b) c = a (b c)$

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ Se verifica: $a + b = b + a$ $a b = b a$

★ El neutro de la suma es el 0

$$\forall a \in \mathbb{R} : a + 0 = a$$

El neutro del producto es el 1

$$\forall a \in \mathbb{R} : a \cdot 1 = a$$

Todo numero real tiene opuesto aditivo:

★ $\forall a \in \mathbb{R} : a + (-a) = 0$

Todo numero real distinto de cero tiene inverso multiplicativo:

$$\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0 : a \frac{1}{a} = 1$$

★ Distributiva del producto con respecto a la suma:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} \text{ Se verifica: } a(b + c) = a b + a c$$

Ejemplo

Ejemplo:

Completar el cuadro, *considerando que a es distinto de cero*:

	3	-2	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{5}$	$-a$
<i>Opuesto</i>						
<i>Inverso multiplicativo</i>						

Recta numerica

Los números reales pueden representarse gráficamente en la recta numérica, donde cada punto en la línea corresponde a un número real específico.



Recta numerica

Los números reales pueden representarse gráficamente en la recta numérica, donde cada punto en la línea corresponde a un número real específico.

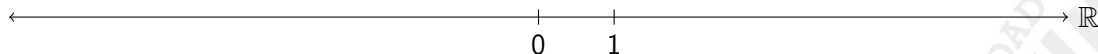
Para representar los números reales por medio de los puntos de una recta, se elige un punto para representar al 0 y otro a la derecha del 0 para representar el 1, como se indica en la figura.



Recta numerica

Los números reales pueden representarse gráficamente en la recta numérica, donde cada punto en la línea corresponde a un número real específico.

Para representar los números reales por medio de los puntos de una recta, se elige un punto para representar al 0 y otro a la derecha del 0 para representar el 1, como se indica en la figura.



Ejemplo:

1. *¿Cuál es la distancia entre -2 y 3 en la recta real?*
2. *Elige una escala apropiada para representar los números reales -100 ; -50 ; 0 ; 25 75 en la recta real.*
3. *Si te encuentras en el punto 4 en la recta real y te mueves 3 unidades hacia la derecha, ¿en qué punto te encuentras ahora?*

potencia de números reales

Si a es un número real y n es un número natural, entonces decimos que a^n se obtiene multiplicando n veces el factor a , es decir:



potencia de números reales

Si a es un número real y n es un número natural, entonces decimos que a^n se obtiene multiplicando n veces el factor a , es decir:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$



potencia de números reales

Si a es un número real y n es un número natural, entonces decimos que a^n se obtiene multiplicando n veces el factor a , es decir:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Potencia de exponente entero

$$\begin{cases} a^0 = 1 \\ a^{-n} = (a^n)^{-1} \end{cases} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}.$$



potencia de números reales

Si a es un número real y n es un número natural, entonces decimos que a^n se obtiene multiplicando n veces el factor a , es decir:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Potencia de exponente entero

$$\begin{cases} a^0 = 1 \\ a^{-n} = (a^n)^{-1} \end{cases} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}.$$

$$a^{-n} = (a^n)^{-1}$$

potencia de números reales

Si a es un número real y n es un número natural, entonces decimos que a^n se obtiene multiplicando n veces el factor a , es decir:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Potencia de exponente entero

$$\begin{cases} a^0 = 1 \\ a^{-n} = (a^n)^{-1} \end{cases} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}.$$

$$a^{-n} = (a^n)^{-1} = \left(\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}} \right)^{-1}$$

potencia de números reales

Si a es un número real y n es un número natural, entonces decimos que a^n se obtiene multiplicando n veces el factor a , es decir:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Potencia de exponente entero

$$\begin{cases} a^0 = 1 \\ a^{-n} = (a^n)^{-1} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

$$a^{-n} = (a^n)^{-1} = \left(\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}} \right)^{-1} = \frac{1}{\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}}.$$

Propiedades

1) Distributiva con respecto al producto:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$



Propiedades

1) Distributiva con respecto al producto:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

2) Distributiva con respecto a la división:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$



Propiedades

1) Distributiva con respecto al producto:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

2) Distributiva con respecto a la división:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$

3) Producto de potencias de igual base :

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$



Propiedades

1) Distributiva con respecto al producto:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

2) Distributiva con respecto a la división:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$

3) Producto de potencias de igual base :

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

4) División de potencias de igual base:

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0$$



Propiedades

1) Distributiva con respecto al producto:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

2) Distributiva con respecto a la división:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$

3) Producto de potencias de igual base :

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

4) División de potencias de igual base:

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0$$

5) Potencia de potencia:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

Propiedades

1) Distributiva con respecto al producto:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

2) Distributiva con respecto a la división:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$$

3) Producto de potencias de igual base :

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

4) División de potencias de igual base:

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0$$

5) Potencia de potencia:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

Ejemplos



Radicación

Definición 4

Sea n un entero positivo mayor que 1 y sea a un número real.

1. *Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$*

Radicación

Definición 4

Sea n un entero positivo mayor que 1 y sea a un número real.

1. *Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$*
2. *Si $a > 0$ entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **positivo** tal que $b^n = a$.*

Definición 4

Sea n un entero positivo mayor que 1 y sea a un número real.

1. Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$
2. Si $a > 0$ entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **positivo** tal que $b^n = a$.
3. 3.1 Si $a < 0$ y n es impar, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **negativo** tal que $b^n = a$.

Definición 4

Sea n un entero positivo mayor que 1 y sea a un número real.

1. Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$
2. Si $a > 0$ entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **positivo** tal que $b^n = a$.
3. 3.1 Si $a < 0$ y n es impar, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **negativo** tal que $b^n = a$.
3.2 Si $a < 0$ y n es par, entonces $\sqrt[n]{a}$ no está definido en $\mathbb{R}$.

Definición 4

Sea n un entero positivo mayor que 1 y sea a un número real.

1. Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$
2. Si $a > 0$ entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **positivo** tal que $b^n = a$.
3. 3.1 Si $a < 0$ y n es impar, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **negativo** tal que $b^n = a$.
3.2 Si $a < 0$ y n es par, entonces $\sqrt[n]{a}$ no está definido en $\mathbb{R}$.

Radicación

Definición 4

Sea n un entero positivo mayor que 1 y sea a un número real.

1. Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$
2. Si $a > 0$ entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **positivo** tal que $b^n = a$.
3. 3.1 Si $a < 0$ y n es impar, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **negativo** tal que $b^n = a$.
3.2 Si $a < 0$ y n es par, entonces $\sqrt[n]{a}$ no está definido en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 4

1. $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$.

Radicación

Definición 4

Sea n un entero positivo mayor que 1 y sea a un número real.

1. Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$
2. Si $a > 0$ entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **positivo** tal que $b^n = a$.
3. 3.1 Si $a < 0$ y n es impar, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **negativo** tal que $b^n = a$.
3.2 Si $a < 0$ y n es par, entonces $\sqrt[n]{a}$ no está definido en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 4

1. $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$.
2. $\sqrt[3]{-8} = -2$

Radicación

Definición 4

Sea n un entero positivo mayor que 1 y sea a un número real.

1. Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$
2. Si $a > 0$ entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **positivo** tal que $b^n = a$.
3. 3.1 Si $a < 0$ y n es impar, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **negativo** tal que $b^n = a$.
3.2 Si $a < 0$ y n es par, entonces $\sqrt[n]{a}$ no está definido en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 4

1. $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$.
2. $\sqrt[3]{-8} = -2$ porque $(-2)^3 = -8$.

Radicación

Definición 4

Sea n un entero positivo mayor que 1 y sea a un número real.

1. Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$
2. Si $a > 0$ entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **positivo** tal que $b^n = a$.
3. 3.1 Si $a < 0$ y n es impar, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **negativo** tal que $b^n = a$.
3.2 Si $a < 0$ y n es par, entonces $\sqrt[n]{a}$ no está definido en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 4

1. $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$.
2. $\sqrt[3]{-8} = -2$ porque $(-2)^3 = -8$.
3. $\sqrt[2]{-16}$

Radicación

Definición 4

Sea n un entero positivo mayor que 1 y sea a un número real.

1. Si $a = 0$, entonces $\sqrt[n]{a} = 0$
2. Si $a > 0$ entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **positivo** tal que $b^n = a$.
3. 3.1 Si $a < 0$ y n es impar, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el número real b **negativo** tal que $b^n = a$.
3.2 Si $a < 0$ y n es par, entonces $\sqrt[n]{a}$ no está definido en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 4

1. $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$.
2. $\sqrt[3]{-8} = -2$ porque $(-2)^3 = -8$.
3. $\sqrt[2]{-16}$ no es un número real.

propiedades de la radicación

Propiedades: 5

propiedades de la radicación

Propiedades: 5

1. *Distributiva con respecto al producto:* $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$

propiedades de la radicación

Propiedades: 5

1. *Distributiva con respecto al producto:*

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Distributiva con respecto a la división:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

propiedades de la radicación

Propiedades: 5

1. *Distributiva con respecto al producto:*

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Distributiva con respecto a la división:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Raíz de raíz:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$$

propiedades de la radicación

Propiedades: 5

1. *Distributiva con respecto al producto:*

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Distributiva con respecto a la división:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Raíz de raíz:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$$

propiedades de la radicación

Propiedades: 5

1. *Distributiva con respecto al producto:*

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Distributiva con respecto a la división:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Raíz de raíz:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$$

Ejemplo 5

propiedades de la radicación

Propiedades: 5

1. *Distributiva con respecto al producto:*

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Distributiva con respecto a la división:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Raíz de raíz:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$$

Ejemplo 5

$$1) \sqrt{49 \cdot 4} = \sqrt{49} \sqrt{4}$$

propiedades de la radicación

Propiedades: 5

1. *Distributiva con respecto al producto:*

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Distributiva con respecto a la división:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Raíz de raíz:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$$

Ejemplo 5

1) $\sqrt{49 \cdot 4} = \sqrt{49}\sqrt{4}$

2) $\sqrt{-16(-9)}$ ¿Es posible aplicar propiedad?

propiedades de la radicación

Propiedades: 5

1. *Distributiva con respecto al producto:*

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Distributiva con respecto a la división:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Raíz de raíz:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$$

Ejemplo 5

1) $\sqrt{49 \cdot 4} = \sqrt{49}\sqrt{4}$

3) $\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[2 \cdot 3]{64} = 2$

2) $\sqrt{-16(-9)}$ ¿Es posible aplicar propiedad?

propiedades de la radicación

Propiedades: 5

1. *Distributiva con respecto al producto:*

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Distributiva con respecto a la división:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Raíz de raíz:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$$

Ejemplo 5

1) $\sqrt{49 \cdot 4} = \sqrt{49}\sqrt{4}$

3) $\sqrt{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[2 \cdot 3]{64} = 2$

2) $\sqrt{-16(-9)}$ ¿Es posible aplicar propiedad?

Exponente fraccionario

Definición 6

Para $a \in \mathbb{R}$ con a positivo definimos:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

donde $n \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{N}$.

Exponente fraccionario

Definición 6

Para $a \in \mathbb{R}$ con a positivo definimos:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

donde $n \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 6

Ejemplos de potencia con exponente fraccionario:

► $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a^1}$

Exponente fraccionario

Definición 6

Para $a \in \mathbb{R}$ con a positivo definimos:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

donde $n \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 6

Ejemplos de potencia con exponente fraccionario:

► $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{a^1}$

► $25^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{25^2}$

Exponente fraccionario

Definición 6

Para $a \in \mathbb{R}$ con a positivo definimos:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

donde $n \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 6

Ejemplos de potencia con exponente fraccionario:

$$\blacktriangleright a^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{a^1}$$

$$\blacktriangleright 16^{-\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{16^{-3}}$$

$$\blacktriangleright 25^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{25^2}$$

Exponente fraccionario

Definición 6

Para $a \in \mathbb{R}$ con a positivo definimos:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

donde $n \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 6

Ejemplos de potencia con exponente fraccionario:

$$\blacktriangleright a^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{a^1}$$

$$\blacktriangleright 16^{-\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{16^{-3}}$$

$$\blacktriangleright 25^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{25^2}$$

$$\blacktriangleright 16^{-\frac{3}{4}} = \left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{16}\right)^3}$$

Logaritmo

Definición 7 : *Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos*

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$



Logaritmo

Definición 7 : *Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos*

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

Ejemplo 7

1) $\log_2 8 =$

Logaritmo

Definición 7 : *Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos*

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

Ejemplo 7

1) $\log_2 8 = 3$ pues $2^3 = 8$.

Logaritmo

Definición 7 : *Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos*

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

Ejemplo 7

1) $\log_2 8 = 3$ pues $2^3 = 8$.

2) $\log 100 = 2$ pues $10^2 = 100$.

Logaritmo

Definición 7 : Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

Ejemplo 7

1) $\log_2 8 = 3$ pues $2^3 = 8$.

2) $\log 100 = 2$ pues $10^2 = 100$.

3) $\log_{81} 3 =$

Logaritmo

Definición 7 : Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

Ejemplo 7

1) $\log_2 8 = 3$ pues $2^3 = 8$.

2) $\log 100 = 2$ pues $10^2 = 100$.

3) $\log_{81} 3 = \frac{1}{4}$ pues $81^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{81} = 3$.

Logaritmo

Definición 7 : Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

Ejemplo 7

1) $\log_2 8 = 3$ pues $2^3 = 8$.

4) $\log_{\frac{1}{4}} 2 =$

2) $\log 100 = 2$ pues $10^2 = 100$.

3) $\log_{81} 3 = \frac{1}{4}$ pues $81^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{81} = 3$.

Logaritmo

Definición 7 : Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

Ejemplo 7

1) $\log_2 8 = 3$ pues $2^3 = 8$.

2) $\log 100 = 2$ pues $10^2 = 100$.

3) $\log_{81} 3 = \frac{1}{4}$ pues $81^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{81} = 3$.

4) $\log_{\frac{1}{4}} 2 = -\frac{1}{2}$ pues

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{4} = 2.$$

Logaritmo

Definición 7 : Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

Ejemplo 7

1) $\log_2 8 = 3$ pues $2^3 = 8$.

2) $\log 100 = 2$ pues $10^2 = 100$.

3) $\log_{81} 3 = \frac{1}{4}$ pues $81^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{81} = 3$.

4) $\log_{\frac{1}{4}} 2 = -\frac{1}{2}$ pues

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{4} = 2.$$

5) $\ln(0,7) \approx -$

Logaritmo

Definición 7 : Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

Ejemplo 7

1) $\log_2 8 = 3$ pues $2^3 = 8$.

2) $\log 100 = 2$ pues $10^2 = 100$.

3) $\log_{81} 3 = \frac{1}{4}$ pues $81^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{81} = 3$.

4) $\log_{\frac{1}{4}} 2 = -\frac{1}{2}$ pues

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{4} = 2.$$

5) $\ln(0,7) \approx -0,356$ (se utiliza la calculadora)

Propiedades del logaritmo



Propiedades del logaritmo

Propiedad 8

1. $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

Propiedades del logaritmo

Propiedad 8

1. $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

Ejemplo: $\log_4 2 + \log_4 32$

Propiedades del logaritmo

Propiedad 8

1. $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

Ejemplo: $\log_4 2 + \log_4 32$

2. $\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$

Propiedades del logaritmo

Propiedad 8

1. $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

Ejemplo: $\log_4 2 + \log_4 32$

2. $\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$

Ejemplo: $\log_2 80 - \log_2 5$

Propiedades del logaritmo

Propiedad 8

1. $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

Ejemplo: $\log_4 2 + \log_4 32$

2. $\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$

Ejemplo: $\log_2 80 - \log_2 5$

3. $\log_a(b^c) = c \cdot \log_a b$

Propiedades del logaritmo

Propiedad 8

1. $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

Ejemplo: $\log_4 2 + \log_4 32$

2. $\log_a \left(\frac{b}{c} \right) = \log_a b - \log_a c$

Ejemplo: $\log_2 80 - \log_2 5$

3. $\log_a(b^c) = c \cdot \log_a b$

Ejemplo: $-\frac{1}{3} \log 8$

Propiedades del logaritmo

Propiedad 8

1. $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

Ejemplo: $\log_4 2 + \log_4 32$

2. $\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$

Ejemplo: $\log_2 80 - \log_2 5$

3. $\log_a(b^c) = c \cdot \log_a b$

Ejemplo: $-\frac{1}{3} \log 8$

4. $\log_a(b) = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

Propiedades del logaritmo

Propiedad 8

1. $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

Ejemplo: $\log_4 2 + \log_4 32$

2. $\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$

Ejemplo: $\log_2 80 - \log_2 5$

3. $\log_a(b^c) = c \cdot \log_a b$

Ejemplo: $-\frac{1}{3} \log 8$

4. $\log_a(b) = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

Ejemplo: $\log_{\frac{5}{4}} \frac{25}{16}$

Propiedades del logaritmo

Propiedad 8

1. $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

Ejemplo: $\log_4 2 + \log_4 32$

2. $\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$

Ejemplo: $\log_2 80 - \log_2 5$

3. $\log_a(b^c) = c \cdot \log_a b$

Ejemplo: $-\frac{1}{3} \log 8$

4. $\log_a(b) = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

Ejemplo: $\log_{\frac{5}{4}} \frac{25}{16}$

5. $\log_a(a) = 1$

Propiedades del logaritmo

Propiedad 8

1. $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

Ejemplo: $\log_4 2 + \log_4 32$

2. $\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$

Ejemplo: $\log_2 80 - \log_2 5$

3. $\log_a(b^c) = c \cdot \log_a b$

Ejemplo: $-\frac{1}{3} \log 8$

4. $\log_a(b) = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

Ejemplo: $\log_{\frac{5}{4}} \frac{25}{16}$

5. $\log_a(a) = 1$

6. $\log_a(1) = 0$